

# Relações de Recorrência – parte 2

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

# Introdução

- Para analisar o consumo de tempo de um algoritmo recursivo é necessário resolver uma recorrência
- Uma recorrência é uma expressão que dá valor a uma função em termos dos seus valores anteriores
  - $f(n) = f(n - 1) + 2$



# Introdução

- Resolver uma recorrência é encontrar uma “fórmula fechada” que dê o valor da função diretamente em termos dos seus argumentos
  - Combinações de polinômios, logaritmos, exponenciais, etc
- Há vários métodos para encontrar uma fórmula fechada para uma recorrência: adivinhação, iterativo (desenrolar), ...
- Toda **fórmula fechada** para um recorrência precisa ser **verificada**



# Exemplo 1

- Considere a recorrência, com valor inicial  $f(1) = 2$ ,

$$f(n) = f(n - 1) + 2$$

e suponha que  $n \in \{2, 3, 4, \dots\}$ .

- A tabela abaixo sugere uma função que satisfaz a recorrência

|        |   |   |   |   |    |     |
|--------|---|---|---|---|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | ... |
| $f(n)$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ... |



# Exemplo 1

- O primeiro método consiste em adivinhar e depois verificar por indução
- Através da tabela, percebe-se que



# Exemplo 1

- O primeiro método consiste em adivinhar e depois verificar por indução
- Através da tabela, percebe-se que

$$f'(n) = 2n$$

- Verificando o passo base

$$f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$



# Exemplo 1

$$\begin{aligned}f(n) &= f(n - 1) + 2 \\f'(n) &= 2n\end{aligned}$$

- A hipótese indutiva é definida como

$$\begin{aligned}f(k) &= f'(k) \\f(k) &= 2k\end{aligned}$$

- Paso indutivo:

$$\begin{aligned}f(k + 1) &= f'(k + 1) \\f((k + 1) - 1) + 2 &= 2(k + 1) \\f(k) + 2 &= 2k + 2 \\2k + 2 &= 2k + 2\end{aligned}$$



# Exemplo 1

- O segundo método consiste em “desenrolar” a equação e verificar





# Exemplo 1

- O segundo método consiste em “desenrolar” a equação e verificar

$$f(n) = f(n - 1) + 2$$

$$f(n) = f((n - 1) - 1) + 2 + 2 = f(n - 2) + 4$$

$$f(n) = f((n - 2) - 1) + 2 + 4 = f(n - 3) + 6$$

...

$$f(n) = f(n - k) + 2 \cdot k$$

Quando  $n - k = 1$ , temos o caso base,  $f(1) = 2$ . Substituindo na equação anterior

$$f(n) = 2 + 2 \cdot (n - 1)$$

$$f(n) = 2n$$



## Exemplo 2

- Considere a recorrência, com valor inicial  $f(0) = 1$ ,

$$f(n) = f(n - 1) - 1$$

e suponha que  $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ .

- A tabela abaixo sugere uma função que satisfaz a recorrência

|        |   |   |    |    |    |    |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|-----|
| $n$    | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | ... |
| $f(n)$ | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ... |



# Exemplo 2

- Adivinhando...



## Exemplo 2

- Adivinhando...

$$f'(n) = 1 - n$$

- Verificando o passo base

$$f'(0) = 1 - 0 = 1$$



## Exemplo 2

- A hipótese indutiva é definida como

$$f(k) = f'(k)$$

$$f(k) = 1 - k$$

- Passo indutivo:



## Exemplo 2

$$f(n) = f(n - 1) - 1$$

- A hipótese indutiva é definida como

$$f(k) = f'(k)$$

$$f(k) = 1 - k$$

- Passo indutivo:

$$f(k + 1) = f'(k + 1)$$

$$f((k + 1) - 1) - 1 = 1 - (k + 1)$$

$$f(k) - 1 = -k$$

$$1 - k - 1 = -k$$

$$-k = -k$$



## Exemplo 2

$$f(n) = f(n - 1) - 1$$

- Desenrolando...



## Exemplo 2

- Desenrolando...

$$\begin{aligned}f(n) &= f(n - 1) - 1 \\&= f((n - 1) - 1) - 1 - 1 = f(n - 2) - 2 \\&= f((n - 2) - 1) - 1 - 2 = f(n - 3) - 3 \\&\dots \\f(n) &= f(n - k) - k\end{aligned}$$

Quando  $n - k = 0$ , temos o caso base,  $f(0) = 1$ . Substituindo na equação anterior

$$f(n) = 1 - n$$





## Exemplo 3

- Considere a recorrência, com valor inicial  $f(1) = 2$ ,

$$f(n) = 2f(n - 1)$$

e suponha que  $n \in \{2, 3, 4, \dots\}$ .

- A tabela abaixo sugere uma função que satisfaz a recorrência

|        |   |   |   |    |    |     |
|--------|---|---|---|----|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | ... |
| $f(n)$ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ... |



## Exemplo 3

- Adivinhando...
- Verificando o passo base

$$f'(n) = 2^n$$

$$f'(1) = 2^1 = 2$$



## Exemplo 3

$$f(n) = 2f(n - 1)$$

- A hipótese indutiva é definida como

$$f(k) = f'(k)$$

$$f(k) = 2^k$$

- Passo indutivo:



## Exemplo 3

- A hipótese indutiva é definida como

$$\begin{aligned}f(k) &= f'(k) \\f(k) &= 2^k\end{aligned}$$

- Passo indutivo:

$$\begin{aligned}f(k+1) &= f'(k+1) \\2 \cdot f((k+1)-1) &= 2^{k+1} \\2 \cdot f(k) &= 2^{k+1} \\2 \cdot 2^k &= 2^{k+1} \\2^{k+1} &= 2^{k+1}\end{aligned}$$



# Exemplo 3

$$f(n) = 2f(n - 1)$$

- Denserolando...



# Exemplo 3

- Denserolando...

$$\begin{aligned}f(n) &= 2f(n-1) \\&= 2\left(2f((n-1)-1)\right) = 4f(n-2) \\&= 4\left(2f((n-1)-2)\right) = 8f(n-3) \\&\dots \\f(n) &= 2^k f(n-k)\end{aligned}$$

Quando  $n - k = 1$ , temos o caso base,  $f(1) = 2$ . Substituindo na equação anterior

$$\begin{aligned}f(n) &= 2^{n-1} \cdot 2 \\f(n) &= 2^n\end{aligned}$$



## Exemplo 4

- Considere a recorrência, com valor inicial  $f(1) = 1$ ,

$$f(n) = f(n - 1) + 3n + 2$$

e suponha que  $n \in \{ 2, 3, 4, \dots \}$ .

- A tabela abaixo sugere uma função que satisfaz a recorrência

|        |   |   |    |    |    |     |
|--------|---|---|----|----|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | ... |
| $f(n)$ | 1 | 9 | 20 | 34 | 51 | ... |



## Exemplo 4

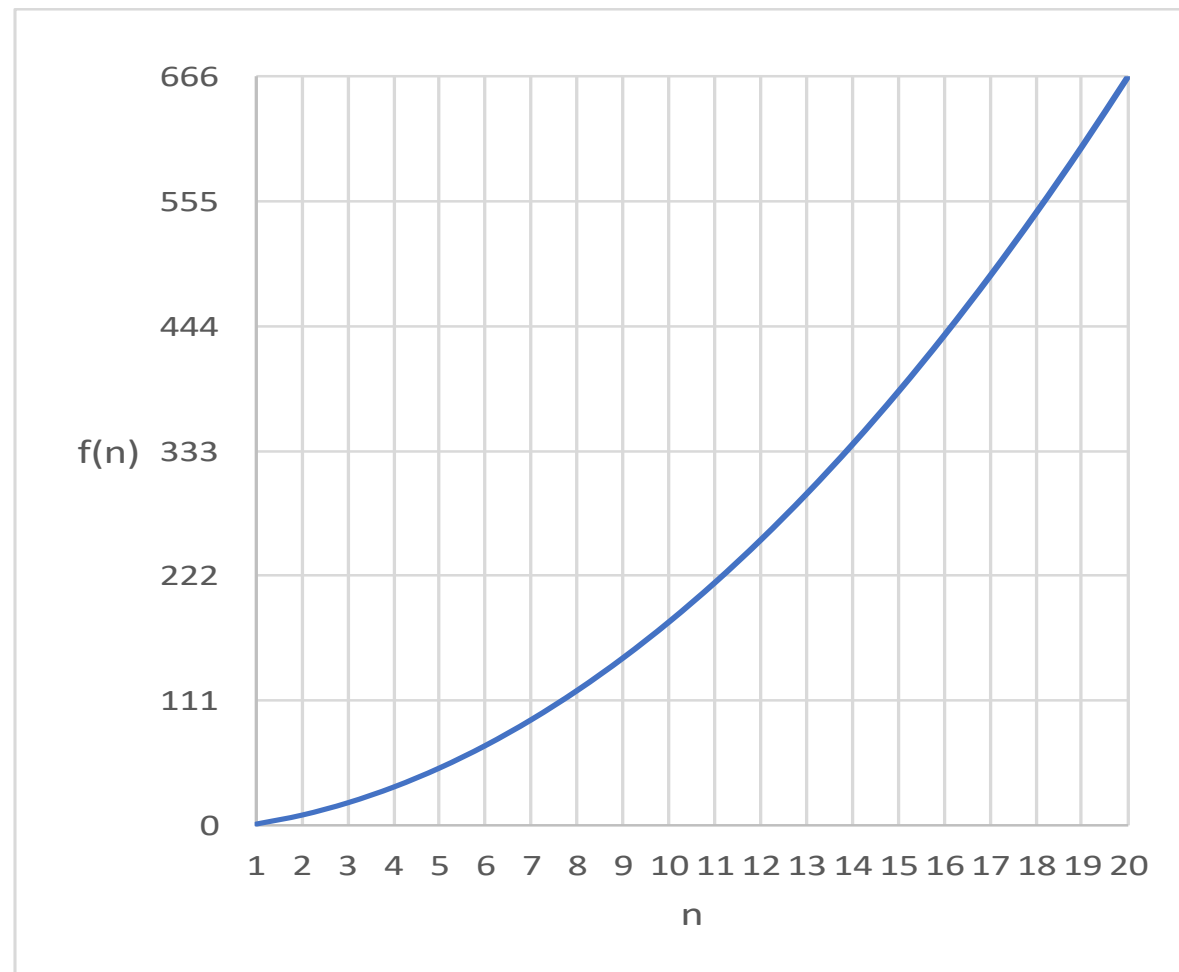
- A função “se parece” com

$$f(n) = an^2 + bn + c$$

$a = ?$

$b = ?$

$c = ?$



|        |   |   |    |    |    |     |
|--------|---|---|----|----|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | ... |
| $f(n)$ | 1 | 9 | 20 | 34 | 51 | ... |





## Exemplo 4

- A função “se parece” com

$$f(n) = an^2 + bn + c$$

$$a = ?$$

$$b = ?$$

$$c = ?$$

|        |   |   |    |    |    |     |
|--------|---|---|----|----|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | ... |
| $f(n)$ | 1 | 9 | 20 | 34 | 51 | ... |



## Exemplo 4

- Fórmula fechada candidata

$$f'(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4$$

- Verificando o passo base

$$f'(1) = \frac{3}{2}(1)^2 + \frac{7}{2} \cdot 1 - 4 = \frac{3}{2} + \frac{7}{2} - 4 = 1$$



## Exemplo 4

$$f(n) = f(n - 1) + 3n + 2$$

- A hipótese indutiva é definida como

$$f(k) = f'(k)$$
$$f(k) = \frac{3}{2}k^2 + \frac{7}{2}k - 4$$

- Paso indutivo:



# Exemplo 4

- A hipótese indutiva é definida como

$$f(k) = f'(k)$$
$$f(k) = \frac{3}{2}k^2 + \frac{7}{2}k - 4$$

- Paso indutivo:

$$f(k+1) = f'(k+1)$$

$$f((k+1)-1) + 3(k+1) + 2 = \boxed{\frac{3}{2}(k+1)^2 + \frac{7}{2}(k+1) - 4}$$

$$f(k) + 3k + 3 + 2 = \frac{3}{2}(k+1)^2 + \frac{7}{2}(k+1) - 4$$

$$\frac{3}{2}k^2 + \frac{7}{2}k - 4 + 3k + 3 + 2$$

$$\frac{3}{2}k^2 + \frac{7}{2}k + 3k + 5 - 4 + \frac{3}{2} - \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2}(k^2 + 2k + 1) + \frac{7}{2}k + \frac{7}{2} - 4 = \boxed{\frac{3}{2}(k+1)^2 + \frac{7}{2}(k+1) - 4}$$



## Exemplo 5

- Considere a recorrência, com valor inicial  $f(1) = 1$ ,

$$f(n) = 2f(n/2) + 7n + 2$$

Não faz sentido  $n \in \{2, 3, 4, \dots\}$ , tampouco  $n \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ . A recorrência faz sentido para  $n \in \{2, 4, 8, \dots\}$

|                          |   |    |    |     |     |     |
|--------------------------|---|----|----|-----|-----|-----|
| <b><math>n</math></b>    | 1 | 2  | 4  | 8   | 16  | ... |
| <b><math>f(n)</math></b> | 1 | 18 | 66 | 190 | 494 | ... |

Qual a fórmula fechada?



# Exemplo 5

- Desenrolando e escrevendo  $2^m$  no lugar de  $n$



## Exemplo 5

- Desenrolando e escrevendo  $2^m$  no lugar de  $n$

$$f(2^m) = 2f(2^{m-1}) + 7 \cdot 2^m + 2$$

$$f(2^m) = 2(2f(2^{m-2}) + 7 \cdot 2^{m-1} + 2) + 7 \cdot 2^m + 2$$

$$= 4f(2^{m-2}) + 14 \cdot 2^{m-1} + 4 + 7 \cdot 2^m + 2 = 4f(2^{m-2}) + 14 \cdot 2^m + 6$$

$$f(2^m) = 4(2f(2^{m-3}) + 7 \cdot 2^{m-2} + 2) + 14 \cdot 2^m + 6$$

$$= 8f(2^{m-3}) + 21 \cdot 2^m + 14$$

$$f(2^m) = 2^m f(2^{m-m}) + 7m2^m + 2^{m+1} - 2$$

$$f(2^m) = 2^m + 7m2^m + 2 \cdot 2^m - 2$$

$$f(2^m) = 7m2^m + 3 \cdot 2^m - 2$$



## Exemplo 5

- Desenrolando e escrevendo  $2^m$  no lugar de  $n$

$$f(2^m) = 7m2^m + 3 \cdot 2^m - 2$$

Sabendo que  $2^m = n$ , logo  $\log_2 n = m$ . Assim,

$$f(n) = 7n \log_2 n + 3n - 2$$





# Exercícios

1. Mostre que  $3n^2/2 + 7n/2 + i - 5$  é uma solução para a recorrência do exemplo 4, para o valor inicial  $f(1) = i$ .
2. Mostre que  $f(n) = \log_2 n + 3$  para  $n = 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$  é uma solução da recorrência  $f(n) = f(n/2) + 1$  com valor inicial  $f(1) = 3$ .
3. Considere a recorrência  $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + n$  com  $n = 2^1, 2^2, 2^3, \dots$ . Resolva a recorrência adotando  $f(1) = 0$ .



# Exercícios Avaliados

4. Ache a solução para cada uma das relações de recorrência e condições iniciais. Use a abordagem iterativa.

a)  $a_n = 3a_{n-1}, a_0 = 2$

b)  $a_n = a_{n-1} + 2, a_0 = 3$

c)  $a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 1$

d)  $a_n = a_{n-1} + 2n + 3, a_0 = 4$

e)  $a_n = 2a_{n-1} - 1, a_0 = 1$

f)  $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_0 = 1$

